과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 킬러 · 문제편

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 어떤 진핵세포에서 세 종류의 세포소기관 X, Y, Z에 대해 특징 ⓐ~ⓒ의 유무를 조사하였다. 표는 X~Z에서 특징 ⓐ~ⓒ의 유무를 나타낸 것이다.

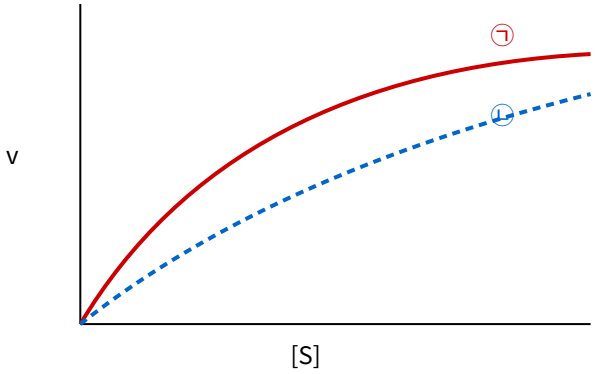
구분	ⓐ	ⓑ	ⓒ
X	없음	없음	있음
Y	있음	있음	있음
Z	있음	있음	없음

ⓐ~ⓒ는 각각 '2중막을 가진다', '자체 DNA와 리보솜을 가진다', '단일막으로 둘러싸여 있다' 중 하나이다. X~Z는 각각 미토콘드리아, 엽록체, 리소좀 중 하나이며, 다음 조건을 모두 만족한다.
(가) '자체 DNA와 리보솜을 가진다'는 특징을 갖는 소기관은 정확히 2개이다.
(나) X는 내부 pH가 세포질보다 낮게 유지되는 소기관이다.
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. ⓒ는 '단일막으로 둘러싸여 있다'이다.
ㄴ. Y에서는 명반응 과정에서 물이 분해되어 산소가 발생한다.
ㄷ. Z에서 일어나는 반응의 최종 전자수용체는 O_2이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 2 그림은 어떤 효소 E가 촉매하는 반응에서 기질 농도([S])에 따른 초기 반응 속도(v)를, 억제제 I를 넣지 않은 경우(㉠)와 넣은 경우(㉡)에 대해 나타낸 것이다. 두 경우 모두 효소 총량은 같다.



㉠에서 최대 반응 속도 $V_{max} = 60$(상댓값), 미카엘리스 상수 $K_m = 4\,\mathrm{mM}$이다. ㉡에서는 $V_{max} = 60$으로 ㉠과 같으나 겉보기 $K_m' = 12\,\mathrm{mM}$이었다. 억제제 I의 농도는 $[I] = 6\,\mu\mathrm{M}$이고, 억제 상수 K_i는 $K_m' = K_m\left(1 + \dfrac{[I]}{K_i}\right)$를 만족한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, ㉠은 $v = \dfrac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$, ㉡은 $v = \dfrac{V_{max}[S]}{K_m' + [S]}$를 따른다.)

① I는 비경쟁적 억제제이다.
② $K_i = 6\,\mu\mathrm{M}$이다.
③ ㉡에서 $[S] = 12\,\mathrm{mM}$일 때 $v = 40$이다.
④ ㉡에서 $v = 48$이 되는 $[S]$는 ㉠에서 같은 v가 되는 $[S]$의 3배이다.
⑤ I의 농도를 2배로 늘리면 ㉡의 겉보기 K_m'은 $16\,\mathrm{mM}$이 된다.

[킬러] 3 표는 세 가지 세포 소기관 분리 실험에서 원심분리 회전속도(g)에 따라 침전되는 성분과 그 상대 건조질량을 나타낸 것이다. 세포를 균질화한 후 저속→고속으로 순차 원심분리하여 각 단계에서 침전물을 얻었다.

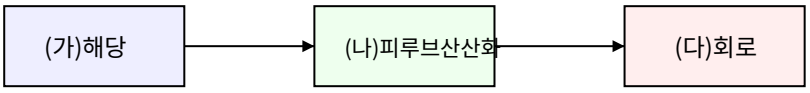
단계	회전속도	주요 침전 성분	상대 건조질량
1	1,000 g	㉮	50
2	20,000 g	㉯	30
3	100,000 g	㉰	20

㉮~㉰는 각각 '핵', '미토콘드리아', '리보솜(소포체 파편 포함)' 중 하나이다. 각 성분에서 단위 건조질량당 이중 나선 DNA 함량(상댓값)은 ㉮가 100, ㉯가 5, ㉰가 0이다. 또한 ㉯의 성분에는 세포 전체 산소 소비 효소의 90%가 존재한다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. ㉮에는 히스톤과 결합한 DNA가 존재한다.
ㄴ. 세포 전체에서 ㉮와 ㉯의 총 DNA 함량 비는 ㉮ : ㉯ $= 100 : 3$이다.
ㄷ. ㉰에서 rRNA를 포함하는 구조가 조립되며, 이 구조는 ㉮ 내부에서 만들어진 성분을 포함한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

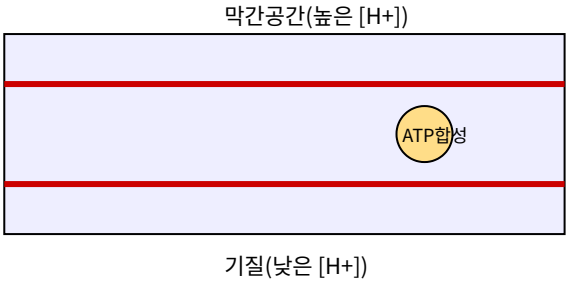
[킬러] 4 그림은 어떤 세포에서 포도당 1분자가 완전히 산화되는 과정을 세 단계 (가)~(다)로 나눈 것이다.



포도당 1분자당 각 단계 산물은 다음과 같다. (가): NADH 2, ATP(순) 2, 피루브산 2 / (나): NADH 2, CO_2 2 / (다): NADH 6, $FADH_2$ 2, ATP 2, CO_2 4. NADH 1개는 산화적 인산화에서 ATP 2.5개, $FADH_2$ 1개는 1.5개를 만든다. 이때 (가)에서 만들어진 세포질 NADH는 셔틀에 의해 미토콘드리아로 전달되며, **이 세포는 글리세롤 인산 셔틀만 사용**하여 세포질 NADH 1개가 각각 $FADH_2$로 전환되어 전자전달계로 들어간다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 포도당 1분자당 최종 총 ATP 수는 32이다.
② (다)에서 방출되는 CO_2 수는 포도당당 6개이다.
③ 산화적 인산화로만 생성되는 ATP는 포도당당 26개이다.
④ 기질수준 인산화로 생성되는 ATP는 포도당당 2개이다.
⑤ 기질수준 인산화로 생성되는 ATP는 포도당당 6개이다.

[킬러] 5 그림은 미토콘드리아 내막에서의 화학삼투를 모식적으로 나타낸 것이다. 전자전달계에 의해 기질(matrix)에서 막간 공간으로 H^+이 능동적으로 이동하고, ATP 합성효소를 통해 H^+이 다시 기질로 유입되며 ATP가 합성된다.

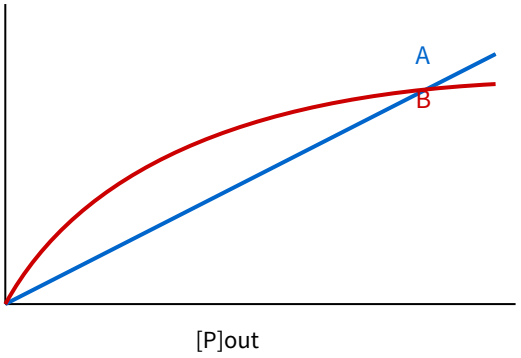


정상 상태에서 막간 공간과 기질 사이 pH 차이는 $\Delta\mathrm{pH} = 1.0$이고, 막전위 차이는 $\Delta\psi = 150\,\mathrm{mV}$(막간 공간이 양)이다. H^+의 양성자 구동력(단위 mV)은 $\Delta p = \Delta\psi - 61 \times \Delta\mathrm{pH}$로 근사한다(부호 규약: 기질 기준). 어떤 짝풀림제(uncoupler)를 처리하여 내막의 H^+ 투과성을 크게 높였더니 $\Delta\mathrm{pH} = 0$, $\Delta\psi = 30\,\mathrm{mV}$가 되었다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 정상 상태의 Δp 크기는 짝풀림제 처리 후의 3배보다 크다.
ㄴ. 짝풀림제 처리 후에도 전자전달계에 의한 O_2 소비는 계속되거나 오히려 증가할 수 있다.
ㄷ. 짝풀림제 처리 시 전자전달과 ATP 합성의 연결이 끊겨 산화적 인산화의 ATP 생성이 감소한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 6 어떤 세포막을 사이에 둔 물질 P의 수송을 연구하였다. 그림은 세포 밖 P 농도($[P]_{out}$)에 따른 P의 세포 안 유입 속도를 단순 확산(A)과 촉진 확산(B) 두 경우로 나타낸 것이다.



단순 확산 A의 속도는 $v_A = k[P]_{out} (k = 2$, 단위 통일)이고, 촉진 확산 B는 $v_B = \frac{V_{max}[P]_{out}}{K_m + [P]_{out}} ($ $V_{max} = 60, K_m = 10)$을 따른다. 세포 안 P 농도는 0으로 유지된다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (농도·속도는 상댓값)

ㄱ. $[P]_{out} = 10$일 때 A와 B의 유입 속도는 같다.
ㄴ. $[P]_{out}$가 10에서 30으로 증가할 때, B의 속도 증가량은 A의 속도 증가량보다 작다.
ㄷ. $[P]_{out}$가 충분히 커지면 A의 속도는 B의 속도의 2배를 넘는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 7 광합성의 명반응과 암반응(캘빈 회로)의 관계를 알아보기 위해 어떤 조류에 다음 처리를 순차적으로 하며 세포 내 3-인글리세르산(3PG)과 리불로스이인산(RuBP)의 상대 농도를 측정하였다. 표는 처리 조건과 그 때의 3PG, RuBP 상대 농도를 나타낸 것이다.

구간	빛	CO_2	3PG	RuBP
I	있음	충분	1.0	1.0
II	없음(암전환)	충분	㉠	㉡
III	있음	급감(거의 0)	㉢	㉣

㉠~㉣는 각각 Ⅰ에 비해 '증가' 또는 '감소'한다. 명반응은 ATP와 NADPH를 공급하고, 이들은 3PG를 G3P로 환원하는 데 쓰이며 RuBP 재생에도 관여한다. RuBP는 CO_2와 결합하여 3PG가 된다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. II에서 ㉠은 증가, ㉡은 감소한다.
ㄴ. III에서 ㉢은 감소, ㉣은 증가한다.
ㄷ. II에서 3PG가 변한 방향과 III에서 RuBP가 변한 방향은 반대이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 8 어떤 세포의 산소 소비 실험을 수행하였다. 표는 밀폐된 반응 용기에 기질과 억제제를 조합하여 넣었을 때 단위 시간당 산소 소비량(상댓값)을 나타낸 것이다. 억제제 X는 전자전달계의 복합체 Ⅰ을, 억제제 Y는 ATP 합성효소를, 짝풀림제 Z는 내막 H^+ 투과성을 각각 특이적으로 작용한다. 기질 G는 NADH를 생성하는 회로 기질, 기질 F는 $FADH_2$를 통해 복합체 Ⅱ로 직접 전자를 전달하는 기질이다.

조건	첨가물	O_2 소비량
1	G	100
2	G + Y	15
3	G + Y + Z	㉮
4	G + X	㉯
5	G + F + X	㉰
6	G + F + X + Y + Z	㉱

㉮는 ㉯의 상태에 짝풀림제 Z를 더한 것보다 크며, 조건 2에서 Y가 ATP 합성효소를 막으면 H^+ 유출 경로가 막혀 전자전달이 억제된다. 조건 3에서 Z가 이를 우회하면 전자전달이 최대로 회복된다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (각 억제·짝풀림 효과는 완전하다고 가정)

ㄱ. ㉮는 100 이상으로 회복될 수 있다.
ㄴ. ㉯는 0에 가깝고, 조건 5의 ㉰는 ㉯보다 크다.
ㄷ. ㉱는 조건 5의 ㉰에서 Y를 추가한 값과 같고, Z가 있으므로 다시 회복되어 ㉰와 비슷하다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.